

R0.60 之后的研究回顾

这页接在 R0.00–R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.71V 的 86 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被具体反例或尺度分析排除，以及哪些条件还没有从 Navier–Stokes 方程中推出。

累计回顾

R0.61–R0.71V

收录节点：86

回顾截止时公开笔记：146

回顾截止节点：R0.71V

问题状态：仍未解决

00 / 回顾范围

这一页从 R0.60 的阶段终点继续

86

R0.61–R0.71V 研究节点

48

R0.70A–R0.71V 完成版本

17

按问题划分的研究阶段

0

全局正则性证明或破裂构造

R0.00–R0.60 的内容保留在上一份阶段回顾中。R0.60 的结论是：完整 Fourier–Leray 结构与高阶计算可以继续做，但还没有控制一般三维解的临界量。后面的 86 个节点沿着这个缺口推进。

节点数量不能换算成“问题完成了多少”。这些记录的作用是把条件结果、精确恒等式、计算证书、反例和停止条件分开。

Ro.60 之后的路线分成十七段

01

Ro.61–Ro.66 · 四阶递推与热加权周期

四阶目标先被写成显式路径和，再经过全指标相关分解、有限状态提升和热加权周期审计。指定周期包的主谱投影严格非零，但结论仍属于始终光滑的不变剪切类，不是一般三维奇性机制。

- Ro.61
- Ro.62
- Ro.64
- Ro.66

02

Ro.67A–Ro.68B-2f/g/h · 六阶、八阶与高阶尾

六阶零时间谱、仿射提升和完整热核主投影依次被封闭。十阶及以上目标尾在声明的剪切包内可求和；八阶剩余关口最后给出一个源锁定、完整缺陷修正后的严格负系数。它仍是有限系数定理，不是全空间正则性结论。

- Ro.67A
- Ro.67C-2
- Ro.68A
- Ro.68B-2f/g/h

03

Ro.69A · 一个目标的完整 Picard 渐近

在声明的四阶临界振幅下，一个周期目标的完整 Picard 级数被严格组装：四阶修正保留非零极限，六阶、八阶与十阶以上项在该比较尺度消失。由于整个构造仍在全局光滑剪切类中，它关闭的是系数问题，不是奇点问题。

- Ro.69A

04

Ro.69B–Ro.69F · 横向稳定、解耦与预解算子

充分深的剪切数据包周围存在半径不缩小的临界横向正则球，完整线性化传播子也趋向自由热流。条件非线性解耦与每个固定光滑区间上的预解算子都可建立；但端点优化最多恢复经典 type-I 时间壳尺度，这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69C
- Ro.69D
- Ro.69E
- Ro.69F

Ro.69G–Ro.69O · 有符号核、压力与远近场

只依赖方向的核相消、局部压力符号和裸空间截断都没有普适收益。真实速度生成结构把远场压力 Hessian 改善到 R^{-5} ；空间交换子和耗散插值又把领先压力余项降回二次 enstrophy 层级。到 Ro.69O，压力时间指数已经闭合，剩余主障碍转向三维涡量拉伸。

- Ro.69G
- Ro.69H
- Ro.69K
- Ro.69N
- Ro.69O

Ro.69P–Ro.69W · 拉伸几何、物理环带与静态族

点态拉伸尖锐常数可由光滑无散场实现；方向扩散不是额外耗散，涡量差分优化仍回到经典六次代价，单个 Fourier 壳也可承载全部有符号拉伸。双增量物理环带恒等式随后成立。纯膨胀不能改善全空间比值；尺度比四的一参数两尺度静态族作为统一有利符号或严格抵消候选，最终被外向舍入区间证书完整排除。

- Ro.69P
- Ro.69Q
- Ro.69R
- Ro.69S
- Ro.69T
- Ro.69W

Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

移动环带标签本身不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化依次被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

- Ro.70A
- Ro.70D
- Ro.70I

Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

- Ro.70J
- Ro.70L
- Ro.70O

Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的 $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

- Ro.70P
- Ro.70S
- Ro.70Y
- Ro.70Z

Ro.71A–Ro.71D · 恒定投影、正输出与物质热 tent

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同 Q 下反号；现有能量机制只给时间 L^1 。共同响应也不会自动产生壳层补偿。有符号细化留下非负缺陷，黏性和真实 NSE 初始迹能从零创造正功；完整物质热 tent 仍保留 k^2 临界代价。

- Ro.71A
- Ro.71B
- Ro.71C
- Ro.71D

Ro.71E–Ro.71F · Projected-Lamb 热体积与局部迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport–filter commutator 压成同一个 projected-Lamb 注入。全局和固定有界重叠族中的局部热体积可由 Leray 能量支付；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。但精确光滑 2D3C 解保留 K^2 底边代价，内部 one-block 缩放也排除仅靠几何得到 $o(r^{-2})$ 。临界 Cr^{-2} 被饱和，没有被否定。

- Ro.71E
- Ro.71F
- Ro.71E 附图
- Ro.71F 附图

012

Ro.71G–Ro.71I · 驻留、projective heat 与 BV 归约

完整物理时间账本和全局光滑 2D3C 解排除 sign-only 驻留定理。在 $C \neq 0$ 的 denominator component 上，单位 projective heat curvature 有精确恒等式；纯热流 $G = 0$ 才直接单调耗散，localized NSE 仍保留 source ratio，软分母还会产生径向缺陷。联合抛物账本把加权 BV 缺口压到入口迹和单边生成；零入口脉冲仍显示 heat volume 单独支付时少两阶频率。

- Ro.71G
- Ro.71H
- Ro.71I

013

Ro.71J–Ro.71N · 全 frame、matched cells 与融合账本

逐壳正生成在完整 frame 中留下非负缺陷，匹配空间小区也不消除 K^2 热支付。黏性 collar 必须与局部 Laplacian 交换子精确融合；环带 Lamb 交换子虽有速度增量公式，直接绝对值估计仍产生四行临界账本。完整标量中的正平方最后被局部 enstrophy 精确抵消。

- Ro.71J
- Ro.71K
- Ro.71L
- Ro.71M
- Ro.71N

014

Ro.71O–Ro.71P · 一侧 faces 与同刻空间打包

soft denominator 在孤立有限阶零点恢复 hard quotient 的一侧 traces，并产生显式 signed/Jordan face atoms。抽象 smooth Hilbert paths 表明 ordinary budgets 不能单独推出统一 face sum；真实 NSE 在这里仅实现单个 initial jet，不能合成统一 NSE face-sum no-go。同一时刻的正进入可由有界重叠和 H^{-1} Lamb 平方和支付，跨时 entry multiplicity 仍需独立控制。

- Ro.71O
- Ro.71P

015

Ro.71Q–Ro.71R · 条件 Jensen 与 incidence

复时间解析性在有限经典窗口上给出带四项代价的 Jensen 计数；局部 forced-heat 方程又给出 finite conditional incidence theorem。两者都是条件定理。anchor、截断、覆盖、包络、event height 和 overlap 尚未由 Leray 预算统一支付，endpoint-square certificate 留下精确两阶错配。

- Ro.71Q
- Ro.71R

Ro.71S–Ro.71T · Directional packets 与真实内部 entry

在 directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下，finite directional-packet implication 成立；看见常值 entry 与频率一致的 Bessel payment 不能同时免费得到。Ro.71T 用有限维隐函数定理构造真正正时间内部 entry，排除 bare normalized Leray–Lamb time payment，并给出有限 outgoing-coarea 表示和条件 trace-variation 账本。

- Ro.71S
- Ro.71T

Ro.71U–Ro.71V · 二阶时间 jet、excursion 与固定零层

在 compact classical window 且 $0 < \inf_K Y \leq \sup_K Y < \infty$ 的假设下，Hilbert 零点采样给出 zero-count-independent all-shell second-time-jet theorem。对每个 N 和每个给定 finite time set，都可另选一条真实无外力 2.5D NSE 解实现 recurrence；这不是单条解的无限回返轨道，且 bounded energy–enstrophy class 上没有统一 raw count。Leray–Hopf 层级能够支付 right-rooted compact-shell excursion height；左端已为正的 component 另付 initial trace。固定 target/window 的另一列真实解使第二个 root atom 相对所选 singleton target shell 的 first-time-jet row 按 q^2 增长，而 second-time row 仍可支付；第一个 prescribed root 已另行支付。这没有排除完整 global ν^2 baseline 或另一 dynamical charge。

- Ro.71U
- Ro.71V
- Ro.71U 附图
- Ro.71V 附图
- Ro.71V 证书

Ro.61–Ro.71V 的 86 节公开笔记

下面按原编号逐项列出本回顾覆盖的全部节点。阶段叙述用于说明问题怎样转向；这份索引用于逐节核对，不把中间节点压缩掉。

Ro.61	Ro.62	Ro.63	Ro.64	Ro.65	Ro.66
Ro.67A	Ro.67B	Ro.67C-1	Ro.67C-2	Ro.68A	Ro.68B-1
Ro.68B-2	Ro.68B-2d/e	Ro.68B-2f/g/h	Ro.69A	Ro.69B	Ro.69C
Ro.69D	Ro.69E	Ro.69F	Ro.69G	Ro.69H	Ro.69I
Ro.69J	Ro.69K	Ro.69L	Ro.69M	Ro.69N	Ro.69O
Ro.69P	Ro.69Q	Ro.69R	Ro.69S	Ro.69T	Ro.69U
Ro.69V	Ro.69W	Ro.70A	Ro.70B	Ro.70C	Ro.70D
Ro.70E	Ro.70F	Ro.70G	Ro.70H	Ro.70I	Ro.70J
Ro.70K	Ro.70L	Ro.70M	Ro.70N	Ro.70O	Ro.70P

Ro.70Q	Ro.70R	Ro.70S	Ro.70T	Ro.70U	Ro.70V
Ro.70W	Ro.70X	Ro.70Y	Ro.70Z	Ro.71A	Ro.71B
Ro.71C	Ro.71D	Ro.71E	Ro.71F	Ro.71G	Ro.71H
Ro.71I	Ro.71J	Ro.71K	Ro.71L	Ro.71M	Ro.71N
Ro.71O	Ro.71P	Ro.71Q	Ro.71R	Ro.71S	Ro.71T
Ro.71U	Ro.71V				

03 / 保留结果

目前可以保留的数学结果

- Ro.61–Ro.66 的四阶显式路径和、三进位相关分解、有限状态提升与热加权周期分析；指定周期包的主谱投影严格非零，但只在声明的不变剪切类中成立。
- Ro.67A–Ro.67C-2 的六阶零时间可达谱、质量—仿射提升、首周期完整热系数与完整热核渐近主投影；最后一个主投影严格为负。
- Ro.68A 的十阶及以上目标尾求和、Ro.68B 系列的八阶有限关口，以及经完整缺陷修正后一个固定八阶系数的严格负号；这些都是源与构造族锁定的系数结论。
- Ro.69A 在四阶临界振幅下对一个周期目标完成 Picard 级数组装：四阶修正保留严格极限，六阶、八阶与十阶以上项在同一比较尺度消失。
- Ro.69B–Ro.69E 的统一横向正则球、线性传播子趋热、条件非线性解耦与固定光滑区间预解算子；Ro.69F 证明当前端点优化最多恢复经典 type-I 尺度。
- 方向型有符号核相消、局部压力符号与裸截断的反例；真实压力源的 R^{-5} 远场衰减、局部应力交换子，以及 Ro.69O 把领先压力时间余项降回二次 enstrophy 的闭合。
- Ro.69P–Ro.69S 的点态拉伸尖锐实现、方向扩散内部吸收障碍、涡量差分的经典六次边界，以及单个 Fourier 壳承载全部有符号拉伸的精确有限模态族。
- 双涡量增量的有符号物理环带恒等式、固定核心边界载荷的饱和、纯自相似膨胀下全空间比值不变、两尺度解耦极限，以及把尺度比四闭振幅静态族作为统一有利符号或严格抵消候选排除的证书。
- Ro.70A–Ro.70I 的移动标签通量、匹配尺度反桥、真实小数据 signed cancellation、固定分辨率负部障碍、Yu remainder 横截性、相邻源伸缩缺陷、核心矩变化与尖锐 $s^{-1/2}$ 时间 Hardy 核；frozen-low sector 闭合，moving-low 与 deviatoric diagonal 仍开放。
- 偏差高—高相关无隐藏 helicity 零结构、归一化协方差的精确演化与非单调黏性项、局部源—形状补偿的压力符号障碍、应变传播子拉回的条件数代价，以及有限高频盲标量观测的临界重建 no-go。
- 完整 Littlewood–Paley 框架的能量级交换子与周期投影条件继续性桥、过滤协方差演化、秩一扩散平衡、近秩一平方根亏损，以及低阶输入趋零而 palinstrophy majorant 发散的精确光滑剪切序列。
- 完整 frame 拉伸账本中的裸幅值梯度消去、平方根残差边界、response-distance 核与临界 Besov $q = 3$ 界；rank-one area、正主特征值、强谱隙、相同协方差和恒定主投影都不足以决定 signed work。
- Ro.71A 的临界 projector 机制只给时间 L^1 ；Ro.71B–Ro.71D 的共同响应打包障碍、有符号分层非负缺陷、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。

- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 固定有界重叠族中的局部 heat packing 与任意 $\alpha > 0$ 的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是 $\alpha = 1$ ，不包含无限个独立空间尺度覆盖的无权求和。
- 固定能量低块分片的底边-热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法 $o(r^{-2})$ 因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的完整物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 在 $C \neq 0$ denominator component 上的单位 projective heat curvature identity、软分母缺陷和 $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$ 线性交叉；纯热流 $G = 0$ 才直接单调耗散，localized NSE 仍带 source ratio。
- 固定能量 2D3C 点态角速度反例、固定 cutoff 的源-黏性主阶抵消，以及直接变差估计的两阶频率缺口。
- 联合名义抛物标量与振幅向量恒等式、终端面已吸收的单边 BV 归约，以及 $\text{soft } 1 + \theta_\varepsilon$ 阻尼账本。
- 对称八目标模 2D3C 零入口序列：精确初值 Fourier 常数、固定窗口 C^1 渐近脉冲，以及声明双环分量上的 heat-volume-only 两阶频率反例。
- 有限固定 frame/cell 的 all-shell positive-defect identity，以及 Ro.71E parent-only broad frame 上完整 frequency-frame 的 K^2 heat-payment 排除结论。
- 一组固定 aligned matched partitions 上的逐格零入口、严格分母、 K^{-2} local positive creation 和 $(\nu K^4)^{-1}$ heat/support 上界。
- 固定 cutoff 的 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 精确融合；aligned cutoff-curl numerator 逐格为零，Leray 能量支付 denominator mass。
- annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式，以及 fixed-cell projective pairing、radial identity 与四行尺度临界直接账本。
- 标准能量类与所测试 absolute increment、Carleson、normalized projected-Lamb budgets 的热包函数空间分离；该序列是线性热流，不是 NSE 解反例。
- 完整 fixed-cell 标量的 square-residual form、 $\nu\kappa_j^2$ radial/projective 精确消去，以及 local filtered-ensrophy 代回后的正平方精确抵消。
- 两个 $z_Q > 0$ 的显式 smooth NSE initial jets 给出 $\mathcal{J}_Q$ 双号；这是有限初始-jet 诊断，不是时间区间符号定理。
- soft-hard 精确因子分解、孤立有限阶零点的一侧 traces、signed/Jordan atoms 与奇偶阶 face 分类。
- raw source/radial 对数质量的精确抵消、ordinary-budget 抽象分离，以及右 entry trace $1/4$ 的 smooth NSE initial jet。
- 半开窗口上的 componentwise segmented/relaxed positive-entry decomposition：扣除 branch-interior variation 与 initial trace 后恢复 entries；ordinary hard BV 正跳跃与 soft entry 相差 $\min(A_+, A_-)$ 。
- 同刻 positive entries 的 bounded-overlap spatial batching、distinct entry-time counting-measure reduction、有限解析截断与 sharp NSE initial entry。
- 有限 owned parabolic windows 上的 Hilbert-valued conditional Jensen theorem、Temam lobe 内的显式双边圆盘，以及 anchor、truncation、cover、H-envelope 四税；radius 与 upper bound 单独不能给出 uniform entry packing。
- localized forced heat equation、带 uniform lower height 与 essential overlap hypotheses 的 finite conditional incidence packing、rho-dependent source ledger，以及 covariant optimal constant / rho=2 minimal Leray payment 的精确两阶错配；NSE 高频例只定义 initial first-jet surrogate。
- directional sampling coherence、noncollapsing sampling window 与 critical Bessel hypotheses 下的 finite directional-packet implication、critical Bessel diagonal 与 repeated-packet lower bounds、necessary directional Carleson condition、backward-heat kernel 和 bounded bilinear constant-mode dichotomy；Ro.71S 的 genuine NSE scaling no-go 只覆盖 initial observation-boundary entry。
- Ro.71T 的 finite-dimensional IFT positive-time internal-entry construction、global positive entry simplicity、induced local positive cell、bounded-energy/ensrophy internal scaling no-go、finite outgoing-coarea identity，以及带完整 F_t 、 Y_t 账本的 conditional trace-variation theorem。

- Ro.71U 在 compact classical window 与 $0 < \inf_K Y \leq \sup_K Y < \infty$ 假设下的 zero-count-independent Hilbert sampling、all-shell second-time-jet theorem、Leray-level first row 与 stronger recurrence row；对每个 N 和给定 finite time set 另选一条 exact unforced 2.5D 解的 prescribed recurrence，而非单条无限回返轨道；unit energy–enstrophy ball 上 raw count 无统一界；以及 shrinking-atom 与 Ro.71T target-support 边界。
- Ro.71V 的 Leray–Hopf compact-shell AC representatives、right-rooted scale-zero excursion-height packing、左端已正 component 的 initial-trace 例外、精确 excursion-to-atom 因子、weighted area hierarchy 与 sine method test；以及固定 target/window 下、相对所选 singleton target shell first-time-jet row 的 genuine unforced 2.5D sampling obstruction，其中第一个 prescribed root 已另行支付。完整 global ν^2 baseline 与替代 dynamical charge 尚未排除。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值，还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

04 / 目前的判断

excursion height 已由 Leray 支付，fixed zero-level slope 仍是边界迹

截至 Ro.71V，没有新的无条件继续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明有限时破裂。不能把 86 个节点解释成对千禧年问题完成了某个比例。

正面结果是 Leray–Hopf compact-shell excursion theorem：right-rooted components 的归一化高度 $H_E^2 = \kappa_j^{-6} h_E^2 / (\ell Y_E)$ 可统一求和，并给出 amplitude-thresholded excursion count；左端已为正的 component 需要另付 initial trace。若另有统一 $D_E \geq d_0 > 0$ ，它会把 Ro.71U 的 root atoms 压回 first-time row；该 noncollapse 不是无条件输入。

负面边界是 fixed zero-level trace。weighted coarea 对二次 slope 产生三次时间 occupation；sine path 显示 level integral 与零层迹可以分离。真实无外力 2.5D NSE 序列又在固定 target/window 下使第二个 atom 相对所选 singleton target shell 的 first-time-jet row 按 q^2 增长；第一个 prescribed root 已另行支付。它没有证明 second-time coefficient sharp，也没有排除完整 global ν^2 baseline 或另一 dynamical charge。

05 / 下一步

Ro.71W 检查带 $\mathcal{R}_Y(K)$ 因子的完整 Leray ledger

下一有限任务移除或平衡 decoupled background，并把 fixed-target high-frequency events 与下列完整第一行账本比较：

$$\mathcal{R}_Y(K) \left[\nu^2 + \frac{1}{\ell} \int_K \frac{\|\mathbb{P}(u \times \omega)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y} dt \right], \quad \mathcal{R}_Y(K) = \frac{\sup_K Y}{\inf_K Y}.$$

负面结论必须让 atom 相对带 $\mathcal{R}_Y(K)$ 因子的完整账本保持非坍塌；正面结论需要新的 dynamical inequality，不能从 L^1 level occupation 直接读取 distinguished zero-level boundary trace。Ro.71W 仍不宣称继续性、奇性排除或全局正则性。

06 / 说明边界

这里的“完成”只指声明范围内可复核

“完成”表示相应推导、精确计算程序、独立检查和公开材料在声明范围内已经核对，不表示通过外部同行评审。计算反例和光滑解族只排除它们明确覆盖的估计。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

逐节笔记、证书和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.71J 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.71V](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [下载同步 PDF](#)

各已生成的 HTML、PDF、首页路线入口和首页进展入口按版本保留。正式附图同时保留源数据、绘图程序、环境、独立验证和校验和。